

Informe de Proceso

1. Reflexión Grupal: Gestión del Proyecto y Trabajo Colaborativo

A lo largo del desarrollo del proyecto, el equipo enfrentó diversos retos que pusieron a prueba su capacidad de organización, comunicación y adaptación. Uno de los aprendizajes más significativos fue la importancia de la flexibilidad frente a los imprevistos: tanto las dificultades técnicas relacionadas con licencias de software, compatibilidad y rendimiento de los equipos, como la complejidad superior a la esperada en varias tareas técnicas, obligaron al grupo a reajustar tiempos, redistribuir actividades y modificar el cronograma inicial. Lejos de detener el avance, estas situaciones consolidaron una dinámica de trabajo en la que los problemas se enfrentaban en conjunto, reforzando la cohesión del equipo.

La coordinación de un equipo de seis integrantes, con roles técnicos, económicos y de integración digital claramente diferenciados, exigió una gestión constante: distribución de tareas, seguimiento periódico y comunicación oportuna de los inconvenientes que iban surgiendo. El grupo identificó que el punto de inflexión hacia una mejor dinámica de trabajo llegó con la implementación de un seguimiento semanal de actividades, lo cual permitió ordenar el proceso, anticipar problemas y mantener a todos los integrantes informados sobre el estado de las demás áreas del proyecto.

Asimismo, el equipo reconoció el valor de la versatilidad propia de la ingeniería mecatrónica: aunque cada integrante inició con un rol definido, la naturaleza del proyecto llevó a que varios apoyaran áreas distintas a la suya, fortaleciendo la integración entre los distintos frentes de trabajo (control, finanzas, robótica, simulación y factory digital). Esta capacidad de moverse entre disciplinas, sumada a una comunicación abierta y a la disposición para ceder terreno cuando otro compañero necesitaba apoyo, fue determinante para que el proyecto avanzara de manera articulada pese a los tropiezos iniciales.

Como conclusión grupal, el equipo destaca que la gestión de un proyecto de esta magnitud requiere planificación desde etapas tempranas —incluyendo la verificación conjunta de versiones de software y capacidades de los equipos, así como la planeación económica— y que dicha planificación debe mantenerse flexible para absorber los imprevistos propios de un proyecto de ingeniería real. El trabajo colaborativo, sostenido por el seguimiento constante y la disposición de apoyarse mutuamente, fue el factor que permitió transformar las dificultades en aprendizajes compartidos.

2. Reflexiones Individuales

A continuación se presentan las reflexiones individuales de cada integrante del equipo, en las que se abordan sus aprendizajes, las dificultades enfrentadas, los logros obtenidos y las recomendaciones para futuros proyectos ABP.

Bryan Yesid Santos Gonzales — *Ingeniero de Control y Financiero*

A nivel grupal, el proyecto nos dejó una lección clara sobre la importancia de la adaptabilidad. Tuvimos varios tropiezos con el software por temas de licencias, compatibilidad y rendimiento de los equipos, pero en lugar de quedarnos estancados o frustrarnos, supimos reaccionar con soluciones logísticas, tales como reajustar los tiempos de trabajo. Esa capacidad de resolver imprevistos entre todos fue lo que realmente nos mantuvo unidos y avanzando, y creo que aprendimos que los problemas técnicos son inevitables, pero la actitud para enfrentarlos en equipo hace toda la diferencia.

En lo personal, mi rol tuvo dos caras que al principio me costó conciliar. Empecé trabajando en la propuesta económica, que inicialmente veía como algo secundario frente a lo técnico, pero rápidamente entendí que es una herramienta fundamental en la ingeniería real y me alegra haberle dado la importancia que merece. Después, al programar la lógica Ladder y lograr que se integrara con el SCADA, pude poner en práctica y pulir todo lo que he venido aprendiendo en los últimos semestres.

De cara al futuro, recomendaría a otros equipos que no dejen para después la revisión del software y los equipos; asegurándose desde el día uno de que todos tengan las mismas versiones y de que las máquinas puedan correrlas, lo cual les ahorrará muchos dolores de cabeza. También hay que tener en cuenta la importancia de la parte económica desde el principio, porque un buen presupuesto y planeación no es un simple trámite, sino la base que le da viabilidad real y sentido a todo el esfuerzo técnico que se invierte.

Juan David Medina Pérez — *Ingeniero de Control y Líder del Proyecto*

Asumir el rol de líder del proyecto fue uno de los mayores retos de esta experiencia. Debido al alcance técnico, organizacional y económico del proyecto, fue necesario coordinar a un equipo de seis integrantes, distribuir tareas, organizar reuniones y hacer seguimiento constante al avance.

Aunque al inicio no me sentía completamente preparado para esta responsabilidad, considero que logré conducir al equipo de manera satisfactoria. Se mantuvo una organización que permitió cumplir los objetivos y trabajar de forma colaborativa, incluso cuando surgieron dificultades.

Uno de los principales desafíos fue que varias tareas técnicas resultaron más complejas de lo previsto, lo que obligó a ajustar estrategias, redistribuir actividades y modificar el cronograma. Esto mostró la importancia de una planificación flexible y de la capacidad de adaptación del equipo.

A nivel personal, esta experiencia me ayudó a comprender mejor cómo se gestiona un proyecto y la importancia de una buena coordinación. También aprendí que un líder debe mantener la comunicación, resolver problemas a tiempo y apoyar al equipo cuando aparecen dificultades. En el ámbito técnico, el proyecto fortaleció mis habilidades en Studio 5000 y me permitió aprender más sobre comunicaciones industriales para conectar el sistema con el gemelo digital. Además, consolidé conocimientos de automatización al integrar diferentes tecnologías en una misma solución.

Como recomendación para futuros proyectos ABP, considero importante dedicar más tiempo a la planificación inicial, prever imprevistos y establecer un seguimiento más frecuente. Esto facilita la toma de decisiones y mejora la coordinación del equipo.

Jorge Emilio Melo Guevara — *Consultor de Integración Digital, Comunicaciones Industriales y Simulación*

Los ingenieros mecatrónicos estamos todos llamados a ser versátiles y a aprovechar la amplitud del conocimiento que nos caracteriza. Precisamente por lo anterior, me gustaría destacar como una de mis principales reflexiones en estas horas finales que, durante un proyecto como el que emprendimos este semestre, pocas cosas fueron tan claras como que no existe ningún campo del saber aislado, y que, en efecto, la habilidad de moverse entre trabajos y actividades no es negociable. Como prueba de esto, en los momentos iniciales del proyecto, cuando apenas nos perfilamos por interés y afinidades dentro del grupo, mi rol por desempeñar era el de ingeniero de simulación; si bien en efecto realicé un par de simulaciones en Plant Simulation al principio del semestre y más adelante en RobotStudio, la realidad fue que, a pesar de todo, mi trabajo me llevó por donde mis compañeros necesitaban apoyo y hacia aquellas áreas en las que mi experiencia fuese más útil.

Siendo así las cosas, creo que la lección es de doble filo: por un lado, el orden y la adecuada valoración de los problemas en etapas iniciales es fundamental para poder afrontar retos de mayor complejidad y envergadura; pero, por el otro, creo que hay un valor importante en reconocer una de nuestras principales fortalezas como profesionales: los mecatrónicos sabemos un poco de muchas cosas, y eso nos hace capaces de afrontar problemas inesperados y de no quedarnos encerrados en la estrechez de un solo campo; podemos ayudar aquí, ayudar allá, y ayudar a integrar los equipos que conformamos.

A final de cuentas me siento satisfecho con el trabajo que realizamos, me da gusto haber trabajado con mis compañeros y, aunque hubo tropiezos, creo que la experiencia fue positiva en su mayoría.

Santiago Mariño Cortés — *Consultor de Robótica Industrial, Diseño de Celdas y Seguridad Funcional*

Mi rol como consultor de robótica se basó principalmente en la propuesta de celda robotizada para el proyecto; junto con mis compañeros planteamos dos robots industriales para cada línea de producción, y a partir de eso me encargué de plantear la rutina de paletizado, la disposición de la celda y demás detalles necesarios para poder simular el entorno y obtener resultados de desempeño. Trabajar en este proceso ha sido una tarea ardua pero gratificante, porque he podido aplicar muchos conceptos adquiridos a lo largo de la carrera con el fin de integrarlos en la automatización de un proceso.

No fue una experiencia lineal, porque siempre había que estar en comunicación entre nosotros para poder retroalimentarnos y estar enterados de las distintas partes del proyecto, pero esto nos ayudó a estar coordinados de una mejor manera y a ser partícipes de todas las etapas del proceso. De este trabajo me llevo la experiencia de trabajo en equipo y el acercamiento al entorno industrial que tuvimos, aprendiendo todo lo que conlleva un proceso de manufactura y su automatización a nivel industrial. De igual forma,

pude experimentar cómo es el trabajo en equipo en procesos industriales, las dificultades que pueden surgir, las formas de organización, los flujos de trabajo y la designación de tareas.

Como retroalimentación de la materia, siento que se puede mejorar en cuanto a los entregables del curso, porque hay cosas que suman esfuerzo pero se sienten redundantes, como la página web y el git, sobre todo la primera, porque implica un proceso de diseño gráfico del que no tenemos mucha experiencia, por lo que resulta muy laborioso y tedioso. Finalmente, agradezco a mis compañeros por su trabajo y esfuerzo dedicados al proyecto.

Carlos Fernando Quintero Castillo

Fue un inicio lleno de dudas. En primer lugar, porque ya se había acordado previamente trabajar con un grupo y, en la primera clase, nos informaron que los equipos se asignarían de manera aleatoria. En segundo lugar, no estaba seguro de si podría con la alta carga académica y laboral: la materia, las prácticas, el trabajo de grado y mi rol de auxiliar de apoyo en el departamento. Por lo tanto, el temor estuvo latente desde el momento de la inscripción. No niego que en el transcurso del semestre tuve fuertes impulsos de cancelar la asignatura; sentía que no la estaba aprovechando y tampoco le dedicaba el tiempo necesario, debido a que mis otras obligaciones me abrumaban.

El punto de inflexión ocurrió cuando nos pusimos de acuerdo para realizar un seguimiento semanal de nuestras actividades. A partir de ese momento las cosas empezaron a mejorar. Esto me permitió notar lo imprescindible que son el orden, la organización y la comunicación para el éxito de un proyecto. Implementar esta metodología no solo me ayudó a encontrar el rumbo en la asignatura, sino que también pude extrapolarla a los demás ámbitos de mi vida; el orden fue la clave para sacar adelante todos mis compromisos.

Desempeñé los roles de Ingeniero de Finanzas y de Digital Factory. Fue muy interesante ver cómo el proyecto me sacó de mi zona de confort. Aunque en el primer rol me sentía cómodo por mi experiencia previa, tanto académica como personal, el segundo representó un reto enorme, ya que nunca había liderado un área similar en mi carrera. Esto me enfrentó a una curva de aprendizaje muy pronunciada (lo cual complicaba aún más mi saturada agenda); sin embargo, saber que estaba adquiriendo nuevos conocimientos me motivaba a seguir adelante e, incluso, a tomarle gusto al proceso.

El proyecto tuvo sus altos y bajos. Un gran aprendizaje fue la importancia de comunicar los problemas a tiempo para encontrar soluciones conjuntas de manera más eficiente. Como aspecto a mejorar en el curso, considero que hace falta mayor claridad en las expectativas de las entregas; en ocasiones sentíamos que estábamos en un limbo, sin saber con precisión qué se requería, especialmente en el tema de Gemelo Digital. Una sugerencia sería estructurar el curso de forma más lineal, de modo que cada módulo sirva de base para el siguiente.

Edgar Esteban Erazo Lagos

Al reflexionar sobre este gran proyecto, que ha dado paso al uso de muchas de las habilidades que he adquirido y entrenado como ingeniero, puedo ver y entender que los desafíos van más allá del modelado de una máquina o el diseño de un proceso, y radican en lograr que su comportamiento mecánico, físico y lógico funcione coherentemente, representando las ideas que ahora proyectamos como realidad.

Enfocando lo anterior en el trabajo realizado, lo que me resultó más desafiante fue la interacción entre las botellas, las bandas y el interceptor en NX; esto me llevó a probar diferentes alternativas, analizar variables y no quedarme con las explicaciones, soluciones y propuestas paulatinas que no resolvían el inconveniente. Todo esto reforzó mi creencia de que la voluntad y la persistencia pueden cambiar todo el panorama, aunque pude observar y aprender que, acompañadas de método, información adecuada y perspicacia, pueden resolver hasta el inconveniente más complejo.

La realidad es que convertir una visión en una propuesta, y una propuesta en una solución, requiere de tantos factores como la creación misma; por tanto, debo agradecer haber podido contar con un equipo con el que, a pesar de una desconexión inicial, logramos una armonía brillante y funcional.

En perspectiva, este proceso no solo dejó una máquina virtual ni una propuesta de automatización; dejó una forma más rigurosa de enfrentar la incertidumbre. De este trabajo me queda la certeza de que la ingeniería no consiste en tener todas las respuestas desde el inicio, sino en construirlas con criterio, evidencia y colaboración, hasta que una idea sea capaz de sostenerse frente a la realidad.